

Série n°2
Analyse numérique

Exercice 1: Montrer que la fonction $f(x) = 1 - 3e^{-x}$ a une unique racine l sur R .

a) Par un procédé de Dichotomie, trouver un intervalle de longueur 1 contenant cette racine. Pour l'approcher, on propose les schémas suivants:

b)- $x_0 \in [1, 2]$, $x_{n+1} = x_n + f(x_n)$. Cette suite converge-t-elle vers l ? pourquoi?

c)- Trouver une valeur $\lambda \in R$, qui assure la convergence de la suite $x_{n+1} = x_n + \lambda f(x_n)$

Exercice 2 Soit $a > 0$, on considère la fonction $f_a(x) = e^x - ax$

1)- a) Donner le tableau de variations de f_a .

b) En déduire que pour $a > e$, l'équation $f_a(x) = 0$ admet 2 solutions $\bar{x}_a$ et $\tilde{x}_a$ qui vérifient:
 $0 < \bar{x}_a < 1 < \tilde{x}_a$.

2)- On suppose à partir de maintenant que $a > e$ et on considère les fonctions définies par:

$\forall x > 0$, $g_{a,1}(x) = \log(ax)$ et $g_{a,2}(x) = \frac{e^x}{a}$.

a)- Vérifier que: $\forall x > 0$, $f_a(x) = 0 \Leftrightarrow g_{a,1}(x) = x \Leftrightarrow g_{a,2}(x) = x$

b)- Est-ce-que $\bar{x}_a$ est un point fixe attractif de $g_{a,1}$? de $g_{a,2}$?

Est-ce-que $\tilde{x}_a$ est un point fixe attractif de $g_{a,1}$? de $g_{a,2}$?

Exercice 3:

Soient f et g les fonctions définies par:

$\forall x \geq 0$, $g(x) = \sqrt{x}(5 - \sqrt{x})$ et $f(x) = x - g(x)$.

1)- a) Déterminer les points fixes de g et étudier leur nature.

b)- Effectuer 3 itérations de la suite $x_{n+1} = g(x_n)$ à partir de $x_0 = 0,1, x_0 = 12, x_0 = 26$.

2)- a) Déterminer la fonction $\bar{g}$ telle que la méthode de Newton pour la recherche des solutions de $f(x) = 0$ s'écrit $x_{n+1} = \bar{g}(x_n)$.

b) Tracer sur un même graphe f et $\bar{g}$. En déduire suivant les valeurs de x_0 vers quelle valeur va converger la méthode de Newton.

Exercice 4: Soit f une application de classe C^2 sur un intervalle $[a, b]$, et soit $\bar{x} \in]a, b[$ tel que: $f(\bar{x}) = f'(\bar{x}) = 0, f''(\bar{x}) \neq 0$ et $\forall x \in [a, b] \setminus \{\bar{x}\}, f'(x) \neq 0$.

1)- Montrer que: $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \frac{f(x)f'(x)}{f'^2(x)} = \frac{1}{2}$. *à v. r pour g est g'*

On pourra utiliser la formule de Taylor pour f et f' pour trouver les équivalents de f et f' en $\bar{x}$.

2)- En déduire que la méthode de Newton est à convergence linéaire et calculer:

$$k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \bar{x}}{x_n - \bar{x}}$$

3)- Montrer que l'on peut choisir p pour que la méthode définie par:

$u_{n+1} = u_n - p \frac{f(u_n)}{f'(u_n)}$, soit à convergence au moins quadratique. *||*

Exercice 5: Soient $f \in C^2(R, R)$ et $\alpha \in R$ tel que $f(\alpha) = 0$ et $f'(\alpha) \neq 0$. Pour calculer α on considère la méthode itérative suivante (méthode de la sécante): $x_0, x_1 \in R$, pour $n > 0$, on a $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$, si $f(x_n) \neq 0$ et $x_{n+1} = x_n$ si $f(x_n) = 0$. Si la suite (x_n) est bien définie par cette méthode, on pose $e_n = |x_n - \alpha|$. Montrer qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour $x_0, x_1 \in]\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon[$, $x_0 \neq x_1$, la méthode de la sécante définit bien une suite (x_n) et l'on a $e_{n+1} \leq \frac{1}{2} e_n$, pour $n > 0$.

$$\frac{b-a}{\varepsilon} < 2^{n+1}$$

$$\frac{\log(\frac{b-a}{\varepsilon})}{\log 2} < n+1$$

$$n > \frac{\log(\frac{b-a}{\varepsilon})}{\log 2} - 1$$

$\Rightarrow$ le nb d'itérations nécessaires est 8.

T.D. II

Exercice 1

$$g(x) = 1 - 3e^{-x}$$

a) une unique solution ℓ sur $\mathbb{R}$

g est continue sur $\mathbb{R}$

$$g'(x) = 3e^{-x} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

g est strictement croissante TVI

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \end{cases} \quad \exists ! \ell \in \mathbb{R}$$

$$g(\ell) = 0$$

a) TVI $\ell \in [0, 2]$

$$g(0) = -2 < 0$$

$$g(2) = 0.59 > 0$$

$$x_0 = \frac{2}{2} = 1 \sim (0, 1], [1, 2]$$

$$g(1) \cdot g(2) < 0$$

$$\Rightarrow \ell \in [1, 2]$$

b) on a: $F(x) = x + g(x)$

$$F(x) = x + 1 - 3e^{-x}$$

$$F'(x) = 1 + 3e^{-x} > 1$$

$$|F'(x)| > 1, \forall x \in [1, 2]$$

$$\text{d'où } |F'(x)| > 1$$

le point fixe ℓ est repulsif

Ainsi (x_n) ne CV pas vers ℓ .

$$c) x_{n+1} = x_n + \lambda g(x_n)$$

$$\text{on a: } F(x) = x + \lambda(1 - 3e^{-x})$$

$$|F'(x)| = |1 + 3\lambda e^{-x}| < 1$$

$$\Rightarrow -1 < 1 + 3\lambda e^{-x} < 1$$

$$\Rightarrow -2 < 3\lambda e^{-x} < 0$$

$$\frac{-2}{3e^{-x}} < \lambda < 0 \quad ; \quad x \in [1, 2]$$

$\lambda \in]-\frac{2}{3}e, 0[$ m.a. le point fixe l'est attractif

la suite (x_n) cv vers l pour x_0 bien choisi (c.v.e)

Exercice 2

$$a > 0; f_a(x) = e^x - ax$$

$$\begin{aligned} 1.a) \quad f'_a(x) &= e^x - a \\ &= 0 \Leftrightarrow x = \log a \end{aligned}$$

x	$-\infty$	$\log a$	$+\infty$
$f'_a(x)$	-	0	+
$f_a(x)$	$+\infty$	$(a - a \log a)$	$+\infty$

$$1.b) \quad a > e; f_a(x) = 0 :$$

puisque $a > e$:

$$a - a \log a = a(1 - \log a) < 0$$

car $(1 > \log a)$

Ainsi sur l'intervalle $] -\infty, \log a[$

f est strictement décroissante et coupe l'axe (Ox), d'où l'existence d'une racine de f dans l'intervalle $] -\infty, \log a[$

$] -\infty, \log a[$

même raisonnement pour $] \log a, +\infty[$

la fonction f est strictement croissante et coupe l'axe en la 2^{ème} racine de f

$$\log a > 1$$

$$f_a(1) = e - a < 0 \Rightarrow \bar{x}_a \in]0, 1[$$

$$f_a(0) = 1 > 0$$

$$\bar{x}_a > \log a > 1$$

$$0 < \bar{x}_a < 1 < \bar{x}_a$$

2.a)

$$f_a(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - ax = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = ax$$

$$\Leftrightarrow x = \log(ax)$$

$$\Leftrightarrow x = g_{a1}(x)$$

$$f_a(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - ax = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = ax$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{e^x}{a}$$

$$\Leftrightarrow x = g_{a2}(x)$$

2.b)

$$\forall x > 0, g'_{a1}(x) = \frac{1}{x}$$

$$|g'_{a1}(\bar{x}_a)| = \left| \frac{1}{\bar{x}_a} \right|$$

$$\text{mais } \bar{x}_a > 1$$

$$|g'_{a1}(\bar{x}_a)| < 1$$

$\bar{x}_a$ est répulsiif pour g_{a1} .

$$\forall x > 0, g'_{a2}(x) = \frac{e^x}{a}$$

$$|g'_{a2}(\bar{x}_a)| = \left| \frac{e^{\bar{x}_a}}{a} \right| = |g_{a1}(\bar{x}_a)| = |\bar{x}_a| > 1$$

$\bar{x}_a$ est attractif pour g_{a2}

$$\forall x > 0, g'_{a1}(x) = \frac{1}{x}$$

$$|g'_{a1}(\bar{x}_a)| = \left| \frac{1}{\bar{x}_a} \right| < 1 \text{ car } \bar{x}_a > 1$$

donc $\bar{x}_a$ est attractif pour g_{a1}

$$\forall x > 0, g'_{a2}(x) = \frac{e^x}{a}$$

$$|g'(\tilde{x})| = \left| \frac{e^{\tilde{x}}}{a} \right|$$

$$= |g'(\tilde{x}_0)|$$

$$= |\tilde{x}_0| < 1$$

donc $\tilde{x}_0$ est répulsiif pour g .

Exercice 3

$$\forall x > 0, g(x) = \sqrt{x}(5 - \sqrt{x})$$

$$f(x) = x - g(x)$$

1-a) la points fixe de g et
leur nature:

il faut résoudre l'équation:

$$g(x) = x$$

$$\Rightarrow \sqrt{x}(5 - \sqrt{x}) = x$$

$$x(5 - \sqrt{x})^2 = x^2$$

$x_1 = 0$ est un point fixe
pour g .

$$(5 - \sqrt{x})^2 = x$$

$$\Rightarrow x_2 = \frac{25}{4}$$

↳ la nature:

$$g'(x) = \frac{5}{2\sqrt{x}} - 1$$

$$|g'(\frac{25}{4})| = 0 < 1$$

donc $\frac{25}{4}$ est super-attractif

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5}{2\sqrt{x}} - 1 = +\infty$$

donc 0 est répulsiif.

2-a) Trouver $\tilde{g}$ tq. la méthode
de Newton pour $f(x) = 0, x_{n+1} = \tilde{g}(x_n)$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \tilde{g}(x_n)$$

$$\tilde{g}(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$= x - \frac{x - g(x)}{1 - g'(x)}$$

$$= x - \frac{x - 5\sqrt{x} + x}{1 - (\frac{5}{2\sqrt{x}} - 1)}$$

$$= x - \frac{2\sqrt{x}(2x - 5\sqrt{x})}{4\sqrt{x} - 5}$$

$$= \frac{5x}{4\sqrt{x} - 5}$$

2-b)

$$\text{on a: } \tilde{g}(x) = \frac{5x}{4\sqrt{x} - 5}$$

$$\Rightarrow \tilde{g}'(x) = \frac{5(2\sqrt{x} - 5)}{(4\sqrt{x} - 5)^2}$$

$$\text{et: } g(x) = 2x - 5\sqrt{x}$$

$$\Rightarrow g'(x) = 2 - \frac{5}{2\sqrt{x}} \quad \forall x > 0$$

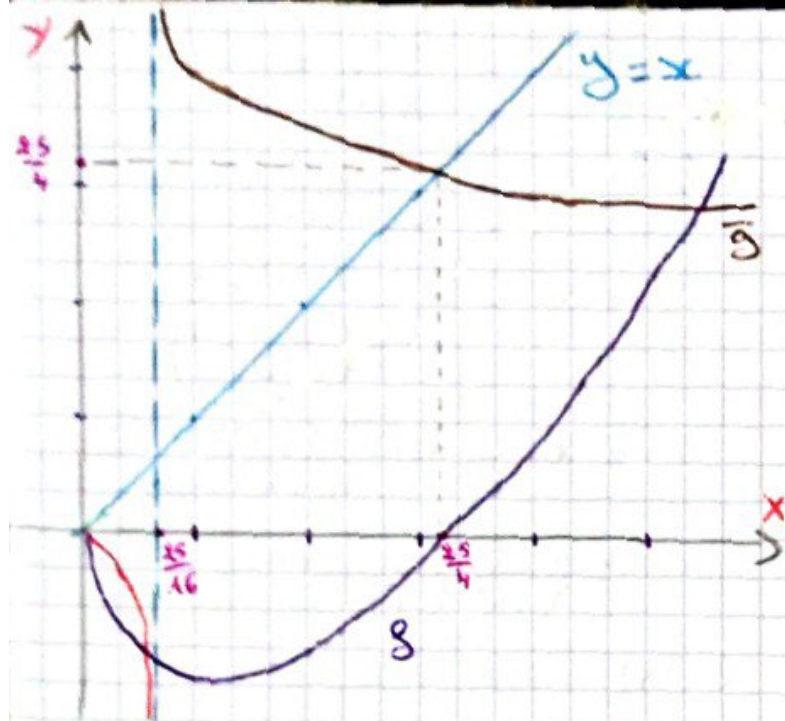
$$\tilde{g}'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{25}{4}$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{25}{16}$$

tableau de variation:

x	0	$\frac{25}{16}$	$\frac{25}{4}$	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+	+
$g(x)$	0	$g(\frac{25}{16})$	0	$+\infty$
$\tilde{g}'(x)$	-	-	0	+
$\tilde{g}(x)$	0	$-\infty$	$\frac{25}{4}$	$+\infty$

$$\tilde{g}'(0) = -1$$



* Si $x_0 > \frac{25}{16}$, les itérations de Newton convergent vers $\frac{25}{4}$

* Si $x_0 < \frac{25}{16}$ (suite non définie)

Exercice 4

1) D. Taylor:

$$\begin{cases} g(x) = g(\bar{x}) + (x - \bar{x})g'(\bar{x}) + \frac{(x - \bar{x})^2}{2}g''(c) \\ \text{avec : } c \in]x, \bar{x}[\\ g'(x) = g'(\bar{x}) + (x - \bar{x})g''(c_1) \\ \text{où } c_1 \in]x, \bar{x}[\end{cases}$$

d'où:

$$\begin{cases} g(x) = \frac{(x - \bar{x})^2}{2} g''(c) \\ g'(x) = (x - \bar{x}) g''(c_1) \end{cases}$$

on remplace dans l'expression

donnée:

$$\begin{aligned} \frac{g''(x) \cdot g(x)}{(g'(x))^2} &= \frac{(x - \bar{x})^2 g''(c) g''(x)}{2(x - \bar{x})^2 (g''(c_1))^2} \\ &= \frac{g''(c) \cdot g''(x)}{2(g''(c_1))^2} \end{aligned}$$

alors:

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \frac{g''(c) \cdot g''(x)}{2(g''(c_1))^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \bar{x}} \frac{1}{2} \frac{g''(c) \cdot g''(x)}{(g''(c_1))^2}$$

et on a:

$$x \rightarrow \bar{x} \Rightarrow c \rightarrow \bar{x}$$

$$x \rightarrow \bar{x} \Rightarrow c_1 \rightarrow \bar{x}$$

↳ g'' est continue

donc,

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \frac{g''(c) g''(x)}{(g''(c_1))^2} = \frac{1}{2}$$

2) M. N est à CV linéaire:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \bar{x}}{x_n - \bar{x}} = 1 \neq 1$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)} = F(x_n)$$

$$x_{n+1} - \bar{x} = x_n - \bar{x} - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}$$

$$= \frac{(x_n - \bar{x})^2}{2} g''(c_n, x)$$

$$= \frac{(x_n - \bar{x})^2}{2} g''(c_n, x)$$

$$x_{n+1} - \bar{x} = (x_n - \bar{x}) \left[1 - \frac{g''(c_n, x)}{2g'(c_n, x)} \right]$$

alors:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \bar{x}}{x_n - \bar{x}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{g''(c_n, x)}{2g'(c_n, x)}$$

$$= \frac{1}{2} \neq 1$$

$$\text{Car : } n \rightarrow \infty \Rightarrow x_n \rightarrow \bar{x}$$

$$\Rightarrow c_n, x \rightarrow \bar{x}$$

$$\Rightarrow \bar{c}_n, x \rightarrow \bar{x}$$

d'où la CV du schéma de Newton est linéaire.

$$3) \quad x_{n+1} = x_n - p \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}$$

$$F(x) = x - p \frac{g(x)}{g'(x)}$$

$$F'(x) = 1 - p \frac{(g'(x))^2 - g(x)g''(x)}{(g'(x))^2}$$

$$F'(x) = 1 - p + p \frac{g(x)g''(x)}{(g'(x))^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} F'(x) = \lim_{x \rightarrow \bar{x}} \left(1 - p + p \frac{g(x)g''(x)}{(g'(x))^2} \right)$$

$$F'(\bar{x}) = 1 - p + \frac{p}{2} = 0$$

$$\Rightarrow p = 2$$

Exercice 5

$$\begin{cases} g'(d) \neq 0 \\ g' \text{ est continue} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \text{ et } \eta \forall x \in]d - \varepsilon, d + \varepsilon[$$

$$g'(x) \neq 0$$

Ainsi g est strictement monotone

Sur V_d

$$x_0, x_1 \in V_d$$

$$x_0 \neq x_1 \Rightarrow g(x_0) \neq g(x_1)$$

$$x_n, x_{n-1} \text{ donnés:}$$

$$x_n \neq x_{n-1} \Rightarrow g(x_n) \neq g(x_{n-1})$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)(x_n - x_{n-1})}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

$$x_{n+1} - d = x_n - d - \frac{g(x_n)(x_n - x_{n-1})}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

$$= x_n - d - \frac{g(x_n)}{x_n - d} \frac{(x_n - d)(x_n - x_{n-1})}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

$$= (x_n - d) \left(1 - \frac{g(x_n) - g(d)}{x_n - d} \frac{x_n - x_{n-1}}{g(x_n) - g(x_{n-1})} \right)$$

$$g(x_n) = g(d) + (x_n - d) g'(C_{n,x})$$

$$C_{n,x} \in]x_n, d[$$

$$g(x_n) = g(x_{n-1}) + (x_n - x_{n-1}) \cdot g'(C_{n-1,x})$$

$$x_{n+1} - d = (x_n - d) \left(1 - \frac{g'(C_{n,x})}{g'(C_{n-1,x})} \right)$$

$$\text{avec: } C_{n-1,x} \in]x_{n-1}, d[$$

$$e_{n+1} = e_n \left| 1 - \frac{g'(C_{n,x})}{g'(C_{n-1,x})} \right|$$

quand:

$$x_n \rightarrow d \Rightarrow C_{n,x} \rightarrow d$$

$$x_{n-1} \rightarrow d \Rightarrow C_{n-1,x} \rightarrow d$$

$$\varepsilon = \eta \quad \exists \varepsilon_0 > 0 \text{ et } \eta$$

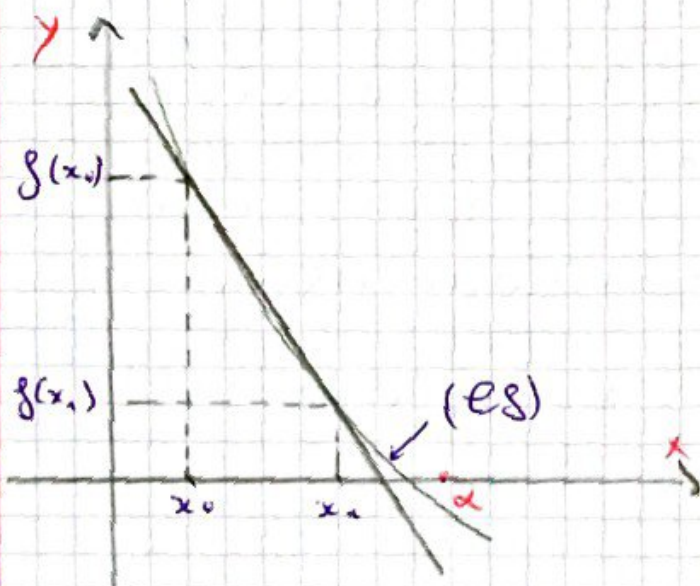
$$\left| 1 - \frac{g'(C_{n,x})}{g'(C_{n-1,x})} \right| < \eta$$

$$n \rightarrow \infty:$$

$$\varepsilon = 1/2 \quad \exists N:$$

$$n \geq N \Rightarrow \left| 1 - \frac{g'(C_{n,x})}{g'(C_{n-1,x})} \right| < \frac{1}{2}$$

$$\varepsilon_n = \inf(\varepsilon, \varepsilon_0): e_{n+1} \leq \frac{1}{2} e_n$$



Exercice

x_0, x_1 Données

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

Pb: $|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} \frac{M_2}{m_1} |x_n - \alpha|$
 $|x_{n-1} - \alpha|$

avec:

$$M_2 = \max_{x \in [a, b]} |g''(x)|; m_1 = \inf_{x \in [a, b]} |g'(x)|$$

D'après l'ex 5: $\exists \forall t q$

• (x_n) est bien définie sur $\forall n$

• $e_{n+1} \leq \frac{1}{2} e_n$

$$|e_{n+1}| \leq \frac{1}{2} \frac{M_2}{m_1} |e_n| |e_{n-1}|$$

$$e_n = x_n - \alpha$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)(x_n - x_{n-1})}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

$$x_{n+1} - \alpha = x_n - \alpha - \frac{g(x_n)(x_n - x_{n-1})}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

$$e_{n+1} = e_n - \frac{g(x_n)(x_n - \alpha + \alpha - x_{n-1})}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

$$e_{n+1} = e_n - \frac{g(x_n)(e_n - e_{n-1})}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

$$e_{n+1} = \frac{e_n g(x_n) - e_n g(x_{n-1}) - g(x_n) e_n + g(x_n) e_{n-1}}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

$$e_{n+1} = \frac{e_{n-1} g(x_n) - e_n g(x_{n-1})}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

$$g(x_n) = g(\alpha) + (x_n - \alpha) g'(\alpha) + \frac{(x_n - \alpha)^2 g''(\xi)}{2}$$

$$g(x) = e_n g'(\alpha) + \frac{e_n^2 g''(\xi)}{2}$$

on sait que:

$$g''(\xi_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g''(\alpha)$$

$$\begin{array}{ccc} \alpha & \{ & \xi_n & \{ & x_n \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \alpha & & \alpha & & \alpha \end{array} \quad \frac{g''(\xi_n)}{g''(\alpha)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

pour n assez grand: $g''(\xi_n) \simeq g''(\alpha)$

$$g(x_n) \simeq e_n g'(\alpha) + \frac{e_n^2}{2} g''(\alpha)$$

$$g(x_{n-1}) \simeq e_{n-1} g'(\alpha) + \frac{e_{n-1}^2}{2} g''(\alpha)$$

on a:

$$g(x_n) - g(x_{n-1}) = g'(\xi_{n,n-1})(x_n - x_{n-1})$$

T.A.F, $\xi_{n,n-1} \in]x_{n-1}, x_n[$

$$g(x_n) - g(x_{n-1}) = g'(\xi_{n,n-1})(e_n - e_{n-1})$$

en raisonnant nous donne, que pour

n assez grand:

$$g'(\xi_{n,n-1}) \simeq g'(\alpha) \quad \begin{array}{ccc} x_n & \{ & \xi_{n,n-1} & \{ & x_{n-1} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \alpha & & \alpha & & \alpha \end{array}$$

$$g(x_n) - g(x_{n-1}) \simeq g'(\alpha)(e_n - e_{n-1})$$

Ainsi on a:

$$e_{n+1} = \frac{e_n(e_n g'(\alpha) + \frac{e_n^2}{2} g''(\alpha)) - e_n(e_{n-1} g'(\alpha) + \frac{e_{n-1}^2}{2} g''(\alpha))}{g'(\alpha)(e_n - e_{n-1})}$$

$$e_{n+1} \simeq \frac{1}{2} \frac{(e_n - e_{n-1}) g''(\alpha)}{(e_n - e_{n-1}) g'(\alpha)}$$

$$|e_{n+1}| \simeq \frac{1}{2} \left| \frac{g''(\alpha)}{g'(\alpha)} \right| |e_n| |e_{n-1}|$$

on sait:

$$|g''(\alpha)| \leq \max_{x \in [a, b]} |g''(x)| = M_2$$

$$|g'(\alpha)| \geq \inf_{x \in [a, b]} |g'(x)| = m_1$$

$$\text{d'où: } |e_{n+1}| \leq \frac{1}{2} \frac{M_2}{m_1} |e_n| |e_{n-1}|$$

on a:

$$|e_{n+1}| \simeq M |e_n| |e_{n-1}|$$

$$\text{avec: } M = \frac{1}{2} \left| \frac{g''(\alpha)}{g'(\alpha)} \right|$$

on suppose que la méthode de Lagrange à 2 pas est d'ordre p .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - d|}{|x_n - d|^p} = C < \infty$$

$$\text{d.c. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - d|}{C|x_n - d|^p} = 1$$

$$|x_{n+1} - d| \approx C |x_n - d|^p$$

"power n-ary grand"

Ann on a :

$$\begin{cases} |e_{n+1}| \approx K |e_n|^{p-1} \\ |e_{n+1}| \approx C |e_n|^p \\ |e_n| \approx C |e_{n-1}|^p \end{cases}$$

$$|e_{n+1}| \approx C |e_n|^p$$

$$|e_n| \approx C |e_{n-1}|^p$$

"n-ary grand"

$$C |e_n|^p \approx K |e_n|^{p-1}$$

$$|e_n|^{p-1} \approx \frac{K}{C} |e_{n-1}|$$

$$\begin{cases} |e_n| \approx \left(\frac{K}{C}\right)^{\frac{1}{p-1}} |e_{n-1}|^{\frac{1}{p-1}} \\ |e_n| \approx C |e_{n-1}|^p \end{cases}$$

$$|e_n| \approx C |e_{n-1}|^p$$

$$\begin{cases} |e_n| \approx K |e_{n-1}|^{\frac{1}{p-1}} \\ |e_n| \approx C |e_{n-1}|^p \end{cases}$$

$$|e_n| \approx C |e_{n-1}|^p$$

Ann l'ordre p doit valoir

$$p = \frac{1}{p-1} \Leftrightarrow p^2 - p - 1 = 0$$

$$\text{alors: } p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Exercice (cour)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - d|}{|x_n - d|} = \left| 1 - f'(d) \frac{d-b}{g(b)} \right|$$

$$\begin{cases} x_0 \text{ donné} \\ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(b)} \end{cases}$$

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - b}{f(x_n) - f(b)}$$

$$x_{n+1} - d = x_n - d - \frac{f(x_n)(x_n - d)}{x_n - d} \cdot \frac{x_n - b}{f(x_n) - f(b)}$$

$$\left| \frac{x_{n+1} - d}{x_n - d} \right| = \left| 1 - \frac{f(x_n) - f(d)}{x_n - d} \frac{x_n - b}{f(x_n) - f(b)} \right|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x_{n+1} - d}{x_n - d} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 1 - \frac{f(x_n) - f(d)}{x_n - d} \frac{x_n - b}{f(x_n) - f(b)} \right|$$

$$= \left| 1 - f'(d) \frac{d-b}{f(b)} \right|$$